

MS-SQL

Učební pomůcka od [ITnetwork.cz](https://www.itnetwork.cz) - Přehled základní syntaxe

Datové typy

Celá čísla	BIT	TINYINT	SMALLINT	INT	BIGINT
Max hodnota	1	255	~65 tis	~4,3 mld.	~18,4 tril.

Texty	NVARCHAR(N)	VARCHAR(N)	CHAR()	NVARCHAR(MAX)
Max hodnota	N	N	255	~2,1 mil.

Ostatní	DATE	TIME	DATETIME	VARBINARY
Max hodnota	10	8	19	~65 tis

Upřesnění datového typu

NULL	hodnota nebyla ještě zadána
NOT NULL	hodnota musí být zadána (není null)
IDENTITY	generuje se automaticky (1, 2, ...)
UNIQUE	unikátní
PRIMARY KEY	klíč - not null a unique
DEFAULT	výchozí hodnota

Vytvoření tabulky

```
CREATE TABLE [Clanky](  
    [Id] INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    [Url] NVARCHAR(155) NOT NULL  
    UNIQUE,  
    [Obsah] NVARCHAR(MAX) NOT NULL,  
    [Publikovano] DATETIME DEFAULT  
    GETDATE(),  
    [Autor] NVARCHAR(100) NOT NULL,  
    [PocetZobrazeni] INT DEFAULT 0  
);
```

Práce s tabulkou

Přidání sloupce tabulky

ALTER TABLE [Clanky]
ADD [Palce] **INT**;

Úprava sloupce

ALTER TABLE [Clanky]
ALTER COLUMN [Palce] **BIGINT**;

Odstranění sloupce

ALTER TABLE [Clanky]
DROP COLUMN [Palce];

Odstranění tabulky

DROP TABLE [Clanky];

Práce s daty

Vložení dat

INSERT INTO [Uzivatele] (
 [Jmeno],
 [DatumNarozeni],
 [PocetClanku])
VALUES
('Jan Novák', '1984-11-03', 17),
('Tomáš Marný', '1989-02-01', 6);

Mazání dat

DELETE FROM [Uzivatele]
WHERE [Id] = 2;

Aktualizace záznamu

UPDATE [Uzivatele]
SET [Jmeno] = 'Karel',
[PocetClanku] = [PocetClanku] + 1
WHERE [Id] = 1;

Dotazování

SELECT [Jmeno], [PocetClanku]
FROM [Uzivatele]
WHERE [Jmeno] = 'Jan';

Podmínky a operátory

=	rovnost
>	je ostře větší
<	je ostře menší
>=	je větší nebo rovno
<=	je menší nebo rovno
!=	nerovnost
*	všechny sloupce

AND	a zároveň
OR	nebo
LIKE	porovnání s použitím zástupných znaků
%	libovolný počet znaků
_	jeden libovolný znak
IN()	rovnost s výčtem více prvků
BETWEEN	mezi

Syntaxe podmínky

WHERE [sloupec] **operátor** 'hodnota';

Dotaz s použitím operátorů

SELECT * **FROM** [Uzivatele]
WHERE [DatumNarozeni]
>= '1960-1-1'
AND [PocetClanku] > 5
AND [Email]
LIKE '%@gmail.com';

Víceřádkové operátory

- IN** přítomnost hodnoty ve výčtu
- ALL** podmínku splňují všechny hodnoty ve výčtu
- ANY** podmínku splňuje alespoň jedna hodnota ve výčtu
- EXISTS** zda poddotaz vrací nějaké řádky

Řazení, třídění a agregační funkce

SELECT [Jmeno], [PocetClanku]
FROM [Uzivatele]
ORDER BY [PocetClanku]
DESC, [Jmeno];

Seskupování a třídění skupin záznamů

SELECT [Jmeno],
COUNT(*) AS [Pocet]
FROM [Uzivatele]
GROUP BY [Jmeno]
HAVING COUNT(*) > 5;

- ORDER BY** řadit podle
- ASC** vzestupně
 - DESC** sestupně
 - COUNT()** vrátí počet řádků, splňující kritéria
 - AVG()** průměr hodnot
 - SUM()** součet hodnot
 - MIN()** nejmenší hodnota
 - MAX()** největší hodnota
 - TOP** omezení počtu vrácených řádků

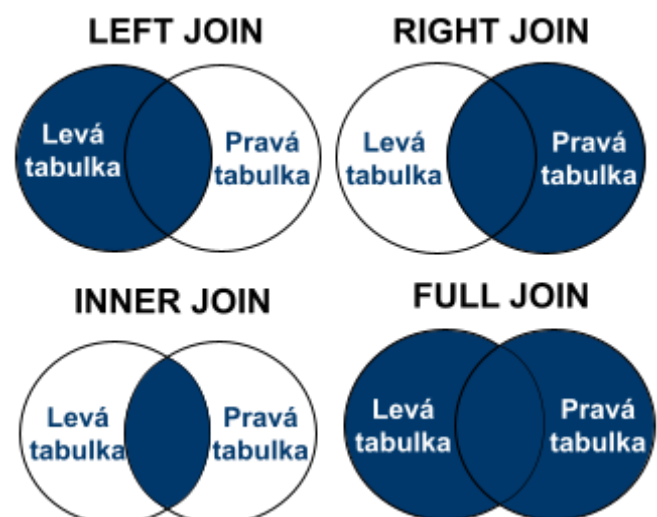
Práce s více tabulkami

Vazby mezi tabulkami

- 1:1** one to one
- 1:N** one to many
- M:N** many to many

Dotaz přes více tabulek

SELECT [Titulek], [Jmeno]
FROM [Clanky]
LEFT JOIN [Uzivatele]
ON [Clanky].[AutorId] = [Uzivatele].[Id]
ORDER BY [Jmeno];



Vazba M:N

```
SELECT c.[Titulek] AS [Clanek],  
s.[Nazev] AS [Sekce]  
FROM [ClanekSekce] cs  
JOIN [Clanky] c ON cs.[ClanekId] =  
c.[Id]  
JOIN [Sekce] s ON cs.[SekceId] =  
s.[Id]  
ORDER BY c.[Titulek], s.[Nazev];
```

```
SELECT [U].[Prezdivka],  
[C].[Titulek]  
FROM [Clanek] AS [C]  
JOIN [Uzivatele] AS [U] ON [U].[Id]  
= [C].[AutorId]  
ORDER BY [C].[Publikovano];
```

Poddotaz

```
SELECT TOP 1 [U].[Prezdivka],  
(SELECT COUNT(*)  
FROM [Clanky] AS [C]  
WHERE [C].[AutorId] = [U].Id) AS [Pocet]  
FROM [Uzivatele] AS [U]  
ORDER BY  
(SELECT COUNT(*)  
FROM [Clanky] AS [C]  
WHERE [C].[AutorId] = [U].Id) DESC;
```

Odstranění propojení

```
ALTER TABLE [Komentare]  
DROP CONSTRAINT [KomentareClanek];
```

Alias - AS

- slouží k přejmenování sloupce v dotazu

Transakce a cizí klíče

Transakce

ACID = nedělitelnost, validita,
izolace, trvanlivost

BEGIN TRANSACTION

```
UPDATE [Ucty] --odečtení peněz  
SET [Zustatek] = [Zustatek] - 100  
WHERE [CisloUctu] = 123456789;  
UPDATE [Ucty] --přičtení peněz  
SET [Zustatek] = [Zustatek] + 100  
WHERE [CisloUctu] = 987654321;  
COMMIT TRANSACTION
```

Zrušení transakce:

```
ROLLBACK TRANSACTION
```

Integritní omezení - cizí klíče

```
ALTER TABLE [Clanky]  
ADD CONSTRAINT fk_autor  
FOREIGN KEY ([AutorId])  
REFERENCES [Uzivatele]([Id])  
ON UPDATE CASCADE;
```



itnetwork.cz

Učíme národ IT